# Tastoria — Tài liệu thiết kế

CTS Lab

14/10/2026

## Tóm tắt

Tastoria biến một tấm ảnh tủ lạnh thành một mâm cơm Việt cân bằng: món mặn, món rau, món canh. Mâm được ghép từ đúng nguyên liệu đang có, ưu tiên đồ sắp hỏng và vừa với nhu cầu năng lượng của người ăn.

Hai tính năng lõi nối thành một luồng. Quét tủ lạnh phát hiện, đếm và đánh giá độ tươi nguyên liệu; Mâm cơm hôm nay lọc, xếp hạng theo gu và ghép mâm có ràng buộc. Bốn tính năng phụ trợ chỉ phục vụ luồng này: Hồ sơ 60 giây, Thiếu gì?, Nấu cả mâm, Nấu xong một chạm.

Mọi con số app hiển thị đều truy được về công thức có bài báo gốc và bộ dữ liệu có nguồn rõ ràng (mục 2–4). Dữ liệu ảnh và công thức món Việt do nhóm tự xây, có đo độ đồng thuận gán nhãn trước khi huấn luyện.

| Môn | Phần phụ trách | Sản phẩm để chấm |
|---|---|---|
| Xử lý ảnh | Quét tủ lạnh | Pipeline tiền xử lý + YOLO + phân loại độ tươi, so với baseline Gemini |
| Học máy | Mâm cơm hôm nay, Thiếu gì? | Mô hình xếp hạng, bộ ghép mâm, embedding thay thế nguyên liệu |
| Phát triển ứng dụng | Toàn bộ trải nghiệm | App React Native + Expo, backend FastAPI, triển khai trên VPS |

## 1. Ý tưởng sản phẩm

Tastoria trả lời câu hỏi “tối nay nấu gì” bằng đúng một mâm cơm ghép từ nguyên liệu đang có. Người dùng không phải tự chọn trong một danh sách công thức.

### 1.1 Vấn đề và bằng chứng

| Vấn đề | Bằng chứng | Hệ quả cho thiết kế |
|---|---|---|
| Lãng phí thực phẩm ở hộ gia đình | Năm 2022 thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thực phẩm; hộ gia đình chiếm 631 triệu tấn (khoảng 60%), bình quân 79 kg/người/năm. Nước nóng lãng phí nhiều hơn vì ăn nhiều đồ tươi và bảo quản kém [1] | Ưu tiên nguyên liệu sắp hỏng khi ghép mâm; đo số đồ được dùng kịp |
| Bữa ăn mất cân bằng | Thừa cân béo phì ở người trưởng thành Việt Nam tăng từ 12% (2010) lên 19,6% (2020). Rau quả chỉ đạt 66,4–77,4% mức khuyến nghị, còn thịt tăng từ 84,0 lên 136,4 g/người/ngày [2] | Mâm luôn có một món rau; tổng calo bám mục tiêu cá nhân |

| Vấn đề | Bằng chứng | Hệ quả cho thiết kế |
|---|---|---|
| Quá nhiều lựa chọn | Nhiều lựa chọn có thể làm người ta khó quyết định hơn [3]. Phân tích gộp cho thấy hiệu ứng này mạnh khi lựa chọn phức tạp và sở thích chưa rõ, yếu khi ngược lại [4] | Mỗi lần chỉ đề xuất một mâm; muốn khác thì đổi từng món |

Nguồn số liệu: UN News về UNEP Food Waste Index 2024 · Dân trí, 21/9/2024 · Công luận, 15/4/2021. Hai bài báo Việt Nam đều dẫn kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng 2019–2020 trên 22.400 hộ gia đình.

### 1.2 Giải pháp: "Một tấm ảnh, một mâm cơm lành"

Mỗi mâm gồm cơm, một món mặn, một món rau và một món canh. Cơ cấu cơm – rau – cá được xem là cấu trúc bữa ăn đặc trưng của người Việt [5]; Tastoria dùng nó làm khuôn để ghép món. Số món co giãn theo số người ăn: ăn một mình nhận 2 món, 2–4 người nhận đủ 3 món.

### 1.3 Người dùng mục tiêu

| Nhóm | Bối cảnh | Điều họ cần nhất |
|---|---|---|
| Người ăn một mình (sinh viên, người mới đi làm) | Nấu không đều, tủ lạnh nhỏ, hay mua dư | Món nhanh, ít nguyên liệu, không bỏ phí đồ đã mua |
| Gia đình nhỏ 2–4 người | Nấu bữa tối hằng ngày | Mâm đủ món, cân bằng, không trùng kiểu chế biến |
| Người có mục tiêu sức khỏe | Giảm cân, dị ứng, ăn chay | Calo vừa mục tiêu, loại trừ chắc chắn món có chất gây dị ứng |

### 1.4 Tính năng

| Tính năng | Loại | Việc nó làm | Môn chính |
|---|---|---|---|
| Quét tủ lạnh | Lõi | Chụp 1–2 ảnh, ra danh sách nguyên liệu có số lượng và nhãn độ tươi; sửa bằng chip | Xử lý ảnh |
| Mâm cơm hôm nay | Lõi | Một chạm ra một mâm; đổi từng món; hiện calo so với mục tiêu và số đồ sắp hỏng được dùng | Học máy |
| Hồ sơ 60 giây | Phụ trợ | Gợi ý mục tiêu calo để người dùng xác nhận; dị ứng, chế độ ăn, 5 món hay ăn | Học máy (khởi động lạnh) |
| Thiếu gì? | Phụ trợ | Gợi ý thay thế nguyên liệu thiếu; không thay được thì đưa vào danh sách đi chợ | Học máy |
| Nấu cả mâm | Phụ trợ | Gộp các công thức thành một lịch nấu song song có hẹn giờ | Phát triển ứng dụng |
| Nấu xong một chạm | Phụ trợ | Trừ kho, ghi nhật ký calo, chấm "hợp gu", tạo dữ liệu huấn luyện | Phát triển ứng dụng |

Một tính năng mới chỉ được thêm nếu nó giúp bước ảnh → mâm chính xác hơn, giúp đi trọn từ mâm tới bữa ăn, hoặc tạo dữ liệu cho mô hình học.

### 1.5 Khác biệt và phạm vi

Nhận diện nguyên liệu bằng ảnh không còn là điểm khác biệt. Samsung Food đã có Vision AI, còn Chef Genie và Cold-to-Cooked đã gợi ý công thức từ ảnh nguyên liệu. Tại Việt Nam, Mama gợi ý thực đơn và Cookez tìm món theo nguyên liệu có sẵn.

Tastoria khác ở ba điểm: ghép cả mâm có chia nguyên liệu giữa các món, ưu tiên theo độ tươi, và dùng mô hình tự huấn luyện trên nguyên liệu Việt. Ngoài phạm vi BTL: nhận diện món đã nấu để tính calo (lý do ở mục 3.8), nhắc hạn dùng, quét mã vạch, thực đơn tuần, tủ bếp dùng chung, đặt hàng. Thời tiết chỉ còn là một đặc trưng phụ của mô hình xếp hạng.

Tastoria là công cụ hỗ trợ ăn uống hằng ngày, không phải công cụ y tế. Người có bệnh lý như đái tháo đường hay bệnh thận cần mục tiêu do chuyên gia đặt; app cho phép nhập tay mục tiêu đó.

## 2. Cơ sở khoa học và công thức tính

Mỗi con số dinh dưỡng trong app đi qua bốn bước có nguồn: năng lượng cơ bản theo FAO/WHO/UNU, hệ số hoạt động FAO/WHO/UNU 2004, mục tiêu theo khuyến nghị dinh dưỡng Việt Nam 2026, và dinh dưỡng món tính theo phương pháp EuroFIR. Mục tiêu luôn là gợi ý để người dùng xác nhận.

### 2.1 Năng lượng cơ bản (BMR)

Mặc định là phương trình FAO/WHO/UNU theo cân nặng [6], dạng BMR = a × W + b (kcal/ngày), W là cân nặng tính bằng kg.

| Giới | 18–30 tuổi | 30–60 tuổi | Từ 60 tuổi |
|---|---|---|---|
| Nam | 15,3W + 679 | 11,6W + 879 | 13,5W + 487 |
| Nữ | 14,7W + 496 | 8,7W + 829 | 10,5W + 596 |

Phương án so sánh là Mifflin–St Jeor [7], với H là chiều cao (cm), A là tuổi, S = 1 với nam và 0 với nữ:

$$\text{BMR} = 9.99\,W + 6.25\,H - 4.92\,A + 166\,S - 161$$

Lý do chọn FAO theo cân nặng làm mặc định:

- Mifflin–St Jeor chính xác nhất ở người Mỹ trong tổng quan hệ thống của Frankenfield [8], nhưng được xây dựng trên người phương Tây.
- Ở 109 người Hàn Quốc không béo phì đo bằng nhiệt lượng gián tiếp, phương trình FAO theo cân nặng dự đoán đúng trong ±10% cho 70% người, sai lệch −4,4%. Mifflin chỉ đạt 43%, sai lệch −11,9% [9].
- Ngay phương trình tốt nhất trong nghiên cứu đó vẫn sai quá 10% với khoảng 30% cá nhân [9]. Vì vậy app ghi rõ đây là ước tính và cho sửa tay.

Nguồn đã mở: Ndahimana và cộng sự, Nutr Res Pract 2018.

### 2.2 Tổng năng lượng và mục tiêu ngày

$$\text{TEE} = \text{BMR} \times \text{PAL}$$

FAO/WHO/UNU 2004 chia PAL thành ba khoảng: ít vận động 1,40–1,69; vận động vừa 1,70–1,99; vận động nặng 2,00–2,40 [10]. App lấy điểm giữa 1,55 / 1,85 / 2,20, khớp cách chia ba mức nhẹ, trung bình, nặng của khuyến nghị Việt Nam 2026 [11].

| Mục tiêu | Công thức | Căn cứ |
|---|---|---|
| Giữ cân (mặc định) | E = TEE | [10] |
| Giảm cân | E = TEE − 500 kcal, không dưới 1.200 kcal (nữ) / 1.500 kcal (nam) | Thâm hụt từ 500 kcal/ngày và mức sàn 1.200–1.500 kcal của hướng dẫn AHA/ACC/TOS [12] |
| Do chuyên gia đặt | Nhập tay, ghi đè mọi công thức | Người có bệnh lý hoặc béo phì cần khẩu phần cá thể hóa [11] |

App không hứa tốc độ giảm cân, vì quy tắc "7.700 kcal = 1 kg" ước lượng sai khi áp dụng dài hạn [13]. Tăng cân không có công thức tự động; người dùng nhập mục tiêu do chuyên gia đặt. BMI chỉ để hiển thị, dùng ngưỡng cho người châu Á [14], không dùng để đặt mục tiêu calo.

## 2.3 Phân bổ cho một mâm và các chất sinh năng lượng

$$E_{\text{mâm}} = E \times s_{\text{bữa}}$$

Mặc định s = 0,35 cho bữa trưa và 0,30 cho bữa tối. Một khuyến nghị công của Tây Ban Nha đặt bữa trưa 35–40% và bữa tối 25–30% năng lượng ngày [15]; app lấy cận trên cho bữa tối vì đây thường là bữa cơm gia đình chính. Nhóm chưa tìm thấy chuẩn phân bổ bữa chính thức cho người trưởng thành Việt Nam, nên s là tham số chỉnh được.

Năng lượng từ chất sinh năng lượng tính theo hệ số Atwater [16, 17]:

$$E = 4P + 4G + 9L$$

| Chỉ tiêu | Khuyến nghị người trưởng thành 2026 [11] | App kiểm tra trên mâm |
|---|---|---|
| Glucid | 50–65% năng lượng | Tỷ lệ 4G / E của mâm |
| Lipid | 20–25%, không quá 25% | Tỷ lệ 9L / E của mâm |
| Protein | Khoảng 0,93 g/kg/ngày | Ít nhất s × 0,93 × W gam |
| Chất xơ | Nam 18–49 tuổi trên 21 g/ngày, nữ trên 18 g/ngày | Ít nhất s × mức ngày |
| Đường tự do | Dưới 10%, tốt hơn dưới 5% | Cảnh báo nếu vượt |

Chia mức ngày theo tỷ lệ s là giả định của nhóm (phân bổ đều giữa các bữa), không phải khuyến nghị gốc. Nguồn đã mở: Viện Dinh dưỡng, cập nhật nhu cầu khuyến nghị 2026 · Consumópolis – Bộ Tiêu dùng Tây Ban Nha.

## 2.4 Dinh dưỡng của món: tính từ công thức

App tính dinh dưỡng món từ nguyên liệu theo quy trình EuroFIR khuyến nghị: hệ số thu hồi khối lượng áp ở cấp món, hệ số giữ lại chất dinh dưỡng áp ở cấp nguyên liệu [19].

$$N_{r,k} = \sum_{i \in r} \frac{w_i \cdot \text{EP}_i}{100} \cdot n_{i,k} \cdot \text{RF}_{i,k}, \qquad N_{r,k}^{\text{khẩu phần}} = \frac{N_{r,k}}{\text{số khẩu phần}}$$

- $w_i$: khối lượng nguyên liệu lúc mua (g); $\text{EP}_i$ = 1 − tỷ lệ thải bỏ, lấy từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam [18].
- $n_{i,k}$: hàm lượng chất k trên 100 g phần ăn được [18].
- $\text{RF}_{i,k}$: hệ số giữ lại theo cách nấu [20]; bằng 1 với năng lượng và chất sinh năng lượng ở phiên bản đầu.

- Dầu mỡ: món xào tính toàn bộ dầu cho vào; món rán ngập dầu dùng hệ số hấp thu chất béo trong bảng của Bognár [21].

App hiển thị calo dạng khoảng vì thành phần thực phẩm biến động tự nhiên [22]. Độ rộng khoảng không đoán: nhóm so giá trị app tính với giá trị tra cứu của Viện Dinh dưỡng cho ít nhất 30 món [23], rồi lấy phân vị 80 của sai số tương đối làm nửa độ rộng. Nguồn đã mở: EuroFIR trên Zenodo · công cụ tra cứu món ăn của Viện Dinh dưỡng.

### 2.5 Độ tươi và thời hạn bảo quản

Mức cần dùng gấp của mỗi nguyên liệu gộp hai tín hiệu: số ngày đã bảo quản so với thời hạn khuyến nghị, và xác suất "héo/hỏng" do mô hình ảnh trả về (mục 3.3).

$$u_i = \min\left(1,\ \max\left(\frac{d_i}{L_i},\ p_i^{\text{héo}}\right)\right)$$

- $d_i$: số ngày từ lần quét đầu tiên thấy nguyên liệu, hoặc ngày mua người dùng nhập.
- $L_i$: thời hạn bảo quản tủ lạnh theo FoodKeeper của USDA FSIS, dữ liệu mở giấy phép CC0 [24].
- Nhãn: u dưới 0,5 là tươi; 0,5–0,8 là nên dùng sớm; từ 0,8 là dùng ngay hôm nay. Ngưỡng là tham số thiết kế, sẽ chỉnh trên bộ ảnh chụp theo ngày của nhóm.

Đánh giá chất lượng bề ngoài rau quả bằng thị giác máy tính (màu, kết cấu, vết hỏng) là hướng nghiên cứu đã có nền tảng [25, 26]. Nhãn của app chỉ là gợi ý chất lượng, không kết luận an toàn thực phẩm. Thời hạn FoodKeeper xây dựng cho điều kiện Mỹ, nên nhóm hiệu chỉnh bằng dữ liệu tự chụp. Nguồn đã mở: FoodKeeper trên data.gov.

## 3. Cơ sở khoa học cho mô hình

Cả hai mô hình lõi dùng phương pháp đã được kiểm chứng: phát hiện đối tượng một giai đoạn (YOLO) cho ảnh, và xếp hạng gợi ý có học cho mâm cơm. Phần đóng góp riêng của nhóm là dữ liệu nguyên liệu Việt, bộ ghép mâm có ràng buộc và cách đánh giá.

### 3.1 Tiền xử lý ảnh tủ lạnh

Ảnh tủ lạnh hay bị ám màu do đèn LED và sáng không đều giữa các ngăn. Pipeline gồm hai bước cổ điển:

1. Cân bằng trắng theo giả thuyết "thế giới xám" [27]: mỗi kênh màu được nhân hệ số để trung bình ba kênh bằng nhau.
2. Cân bằng histogram thích nghi có giới hạn tương phản (CLAHE) trên kênh L của không gian LAB [28], để không làm lệch màu.

$$I'_c = I_c \cdot \frac{\bar{I}}{\bar{I}_c}, \qquad \bar{I} = \tfrac{1}{3}\left(\bar{I}_R + \bar{I}_G + \bar{I}_B\right), \quad c \in \{R, G, B\}$$

Thí nghiệm bắt buộc cho báo cáo môn Xử lý ảnh: so mAP của bộ phát hiện và F1 của bộ phân loại độ tươi khi có và không có tiền xử lý. Nếu tiền xử lý không giúp YOLO, đó vẫn là kết quả hợp lệ cần báo cáo; đặc trưng màu của bộ phân loại cổ điển thì phụ thuộc ánh sáng nhiều hơn.

### 3.2 Phát hiện và đếm nguyên liệu

YOLO dự đoán khung và lớp cho toàn ảnh trong một lượt truyền [29], phù hợp phản hồi gần thời gian thực. Nhóm dùng bản nano của Ultralytics [30], huấn luyện tiếp từ trọng số đã học trên COCO [31]. Theo tài liệu Ultralytics, YOLOv8n có 3,2 triệu tham số, đạt mAP50-95 37,3 trên COCO và chạy khoảng 80 ms/ảnh 640 px trên CPU qua ONNX (nguồn).

- Đếm: số khung mỗi lớp sau NMS, chỉ áp cho nguyên liệu đếm được (trứng, cà chua, khoai tây). Rau và thịt không ước lượng gam; người dùng chọn mức ít/vừa/nhiều trên chip.
- Gán nhãn nháp: Grounding DINO phát hiện theo mô tả văn bản [32] tạo khung sơ bộ, người gán nhãn chỉ sửa.
- Baseline: chạy Gemini trên cùng tập kiểm tra, so precision/recall của danh sách tên nguyên liệu, độ trễ và chi phí. Gemini không trả khung nên chỉ so ở cấp danh sách.
- Giấy phép: Ultralytics dùng AGPL-3.0 [30]. Phù hợp một BTL mã nguồn mở; nếu thương mại hóa cần giấy phép doanh nghiệp hoặc đổi mô hình.

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}, \qquad \text{MAE}_{\text{đếm}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} |\hat{c}_n - c_n|$$

mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 tính theo giao thức COCO [31].

### 3.3 Phân loại độ tươi

Mỗi khung rau củ được cắt ra và xếp vào ba mức: tươi, nên dùng sớm, dùng ngay. Nhóm so sánh một phương pháp cổ điển với một phương pháp học sâu, vì màu, kết cấu và vết hỏng là các dấu hiệu chính trong tài liệu kiểm tra chất lượng rau quả [26].

| Phương pháp | Đặc trưng | Bộ phân loại | Ưu điểm |
|---|---|---|---|
| Cổ điển | Histogram màu HSV + histogram LBP [33] (+ đặc trưng GLCM [34]) | SVM nhân RBF [35] | Giải thích được, ít dữ liệu |
| Học sâu | Học tự động | MobileNetV3-Small tinh chỉnh [36] | Thường chính xác hơn, chạy trên điện thoại |

Nhãn lấy từ số ngày chụp chia cho thời hạn FoodKeeper (mục 2.5), nên không phụ thuộc cảm nhận của người gán. Đánh giá bằng macro-F1 và ma trận nhầm lẫn theo từng loại rau.

### 3.4 Xếp hạng món theo gu

Với người dùng u và món r đã qua lọc cứng, mô hình dự đoán điểm ŝ(u,r) để xếp hạng. Tín hiệu là phản hồi ngầm: nấu là dương, đổi món là âm, hiển thị mà bỏ qua là âm yếu, kèm đánh giá "hợp gu". Các tổng quan về gợi ý món ăn nhấn mạnh việc cân bằng sở thích với sức khỏe [37, 38].

| Bậc | Mô hình | Vai trò |
|---|---|---|
| 1 | Phổ biến | Baseline mạnh trong bài toán top-N [39] |
| 2 | Content-based (cosine giữa vector gu và vector món: nguyên liệu, cách nấu, vị) | Chạy được khi chưa có tương tác |
| 3 | Matrix factorization cho phản hồi ngầm [40, 41], tối ưu BPR [42] | Học gu từ lịch sử |
| 4 | Hybrid có đặc trưng (LightFM) [43] | Giải khởi động lạnh cho người và món mới |
| 5 (tuỳ chọn) | LambdaMART trên LightGBM [44, 45] | Gộp điểm mô hình với độ phủ, độ gấp, độ khớp calo |

$$\hat{s}_{ur} = \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_r, \qquad \mathcal{L}_{\text{BPR}} = -\sum_{(u,r,r')} \ln \sigma(\hat{s}_{ur} - \hat{s}_{ur'}) + \lambda \|\Theta\|^2$$

$$\text{NDCG@}K = \frac{1}{\text{IDCG@}K} \sum_{j=1}^{K} \frac{2^{rel_j} - 1}{\log_2(j+1)}$$

Thuật toán được so sánh trước trên bộ Food.com [47] (đủ lớn để đánh giá), chia theo thời gian: tương tác cuối của mỗi người dùng làm tập kiểm tra. Sau đó huấn luyện lại trên dữ liệu khảo sát món Việt. Chỉ số: Precision@K, Recall@K, NDCG@K [46]. Thời tiết, nếu dùng, chỉ là một đặc trưng ngữ cảnh của bậc 4–5.

## 3.5 Ghép mâm có ràng buộc

Ghép mâm là bài toán tối ưu tổ hợp: chọn mỗi loại món một món sao cho tổng điểm cao nhất mà vẫn đủ nguyên liệu và gần mục tiêu calo. Nó là hậu duệ của "bài toán khẩu phần" kinh điển của Stigler [48]. Elsweiler và Harvey đã cho thấy có thể tự động tạo thực đơn ngày đạt khuyến nghị dinh dưỡng quốc tế cho phần lớn hồ sơ người dùng [49].

$$\max_{m=(r_{\text{mặn}},\, r_{\text{rau}},\, r_{\text{canh}})} \sum_{r \in m} \hat{s}_{ur} + \alpha\, U(m) - \beta \left| \frac{E(m) - E_{\text{mâm}}}{E_{\text{mâm}}} \right| - \gamma\, D(m)$$

$$\text{với} \sum_{r \in m} \text{need}(r, i) \le \text{have}(i) \;\; \forall i, \quad \text{không món nào chứa chất gây dị ứng đã khai báo}$$

- U(m): tổng độ gấp u của nguyên liệu được dùng (mục 2.5).
- E(m): calo mỗi người của mâm; E_mâm từ mục 2.3.
- D(m): phạt khi hai món trùng cách chế biến hoặc nguyên liệu chính.
- Giải: lấy 10 ứng viên tốt nhất mỗi loại, duyệt hết $10^3$ = 1.000 tổ hợp; không cần bộ giải tối ưu.
- Trọng số α, β, γ chọn bằng grid search trên dữ liệu khảo sát, tối đa tỷ lệ người thử nhận mâm mà không đổi món.

## 3.6 Thay thế nguyên liệu

Nhóm học embedding nguyên liệu bằng Word2Vec skip-gram, coi mỗi công thức là một "câu" gồm các nguyên liệu [50]. Ứng viên thay thế là nguyên liệu gần nhau về cosine nhưng hiếm khi cùng xuất hiện trong một công thức (để loại cặp bổ sung nhau) và cùng nhóm thực phẩm. Ý tưởng khai thác quan hệ thay thế từ dữ liệu công thức đã được Teng và cộng sự chứng minh [51].

Kho 150–200 món của nhóm quá nhỏ cho Word2Vec, nên nhóm huấn luyện trên RecipeNLG (2,2 triệu công thức tiếng Anh) [52] với tên nguyên liệu ánh xạ sang tiếng Việt. Ẩm thực Đông Á phối hợp nguyên liệu theo quy luật khác ẩm thực phương Tây [53], nên kết quả phải kiểm trên 50–100 cặp thay thế món Việt do nhóm soạn, đo bằng Hit@3.

## 3.7 Lịch nấu song song

Mỗi món là chuỗi bước "chủ động" (cần tay: thái, xào) hoặc "thụ động" (chờ: kho, ninh). Một người nấu không làm hai bước chủ động cùng lúc. App xếp lịch theo quy tắc việc dài nhất làm trước (LPT) [54], xếp ngược từ giờ dọn mâm để món xào xong cuối cùng, và lấp thời gian chờ của món này bằng bước chủ động của món khác.

### 3.8 Vì sao không tính calo từ ảnh món đã nấu

Ước lượng thể tích và khối lượng là khâu khó nhất của đánh giá khẩu phần bằng ảnh, thường cần vật tham chiếu hoặc ảnh độ sâu [55]. Nutrition5k phải thu khoảng 5.000 món có cân từng nguyên liệu và ảnh độ sâu mới huấn luyện được mô hình ước lượng dinh dưỡng [56]; mức đầu tư dữ liệu này vượt xa một BTL. Quan trọng hơn, khi app đã biết bạn nấu món gì từ bao nhiêu nguyên liệu, calo đã có sẵn từ công thức (mục 2.4).

## 4. Dữ liệu: nguồn gốc và độ tin cậy

Dữ liệu dinh dưỡng của Tastoria đến từ nguồn chính thức, còn hai mắt xích yếu nhất là ảnh nguyên liệu Việt và sở thích người Việt, đều phải tự thu. Vì vậy quy trình tự thu được thiết kế để đo được độ tin cậy, không chỉ "thu cho đủ".

### 4.1 Các nguồn dữ liệu

| Dữ liệu (nguồn) | Dùng cho | Giấy phép | Độ tin cậy | Hạn chế và cách xử lý |
|---|---|---|---|---|
| Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam 2007, Bộ Y tế – Viện Dinh dưỡng [18] | Hàm lượng chất, tỷ lệ thải bỏ | Ấn phẩm có bản quyền; dùng giá trị số cho học thuật, ghi nguồn | Cao: tài liệu chính thức của ngành | Số liệu gần 20 năm tuổi → đối chiếu với hai dòng dưới |
| CSDL thành phần nông sản thực phẩm Việt Nam, Bui và cộng sự 2025 [57] | Đối chiếu rau, quả, trứng, ngũ cốc | Bài báo khoa học; kiểm tra điều khoản dữ liệu | Cao: 100 sản phẩm phân tích phòng thí nghiệm 2022–2024 | Chưa có thịt, cá → dùng cho nhóm thực vật và trứng |
| USDA FoodData Central [58] | Nguyên liệu không có trong bảng Việt Nam | Công cộng (CC0) | Cao với số liệu phân tích | Giống và điều kiện Mỹ → chỉ dùng khi thiếu |
| Giá trị dinh dưỡng món ăn, Viện Dinh dưỡng [23] | Kiểm định calo tính từ công thức | Tra cứu công khai | Cao | Chỉ tra thủ công khoảng 30 món, không tải hàng loạt |
| Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị 2026 [11] | Mục tiêu glucid, lipid, protein, chất xơ | Tài liệu chính thức | Cao | Mới có bài tóm tắt công khai → cần bản đầy đủ cho bảng chi tiết |
| FoodKeeper, USDA FSIS [24] | Thời hạn bảo quản L | CC0 | Trung bình–cao | Không đo cho rau Việt → hiệu chỉnh bằng ảnh tự chụp |
| Ảnh nguyên liệu do nhóm chụp | Huấn luyện và kiểm tra YOLO | Của nhóm | Đo bằng độ đồng thuận gán nhãn (mục 4.2) | Ít và lệch theo bếp thành viên → thu ở nhiều bếp, chia tập theo bếp |
| Bộ ảnh độ tươi mở, ví dụ AgriFreshNET 2026 [60] | Tiền huấn luyện bộ phân loại độ tươi | Kiểm tra từng bộ trước khi dùng | Trung bình: nền chụp khác ảnh tủ lạnh | Chỉ tiền huấn luyện, tinh chỉnh bằng ảnh tự chụp |
| Food.com Recipes and Interactions [47, 59] | So sánh thuật toán xếp hạng | Dữ liệu công bố cho nghiên cứu | Trung bình: đánh giá tự nguyện, món Âu–Mỹ | Chỉ dùng để chọn thuật toán, không chuyển trọng số sang món Việt |
| RecipeNLG [52] | Embedding thay thế nguyên liệu | Chỉ cho nghiên cứu, giáo dục phi thương mại | Trung bình: trích tự động từ web | Đánh giá trên bộ cặp thay thế món Việt |
| Khảo sát sở thích do nhóm thu | Huấn luyện lại xếp hạng trên món Việt | Người tham gia đồng ý | Thấp–trung bình: mẫu thuận tiện | Báo cáo rõ giới hạn, không suy rộng |

| Dữ liệu (nguồn) | Dùng cho | Giấy phép | Độ tin cậy | Hạn chế và cách xử lý |
|---|---|---|---|---|
| Kho công thức món Việt do nhóm biên soạn | Ghép mâm, tính dinh dưỡng | Của nhóm; viết lại các bước, ghi nguồn từng món | Kiểm bằng nhập liệu chéo và đối chiếu Viện Dinh dưỡng | Quy trình ở mục 4.4 |

Nguồn đã mở: Bui và cộng sự 2025 · Food.com Recipes and Interactions (270 nghìn công thức, 1,4 triệu tương tác, 2000–2018) · RecipeNLG và điều khoản sử dụng · FoodKeeper trên data.gov.

### 4.2 Thu ảnh và gán nhãn nguyên liệu

1. Chọn khoảng 30 lớp nguyên liệu xuất hiện nhiều nhất trong kho công thức, để danh mục lớp do dữ liệu quyết định.
2. Chụp ở ít nhất 5 bếp khác nhau cùng chợ và siêu thị, nhiều điều kiện sáng, khoảng 150–300 ảnh mỗi lớp, ưu tiên ảnh nhiều vật.
3. Không chụp người, giấy tờ hay màn hình; xóa EXIF vị trí, vì vị trí cá nhân là dữ liệu nhạy cảm theo Nghị định 356/2025 [66].
4. Gán nhãn nháp bằng Grounding DINO [32]; hai người sửa độc lập trên 10–15% ảnh để đo đồng thuận.
5. Chia train/val/test theo bếp, không theo ảnh, để ảnh cùng một tủ lạnh không rò rỉ sang tập kiểm tra.
6. Đóng băng tập kiểm tra từ đầu và dùng chung cho YOLO lẫn baseline Gemini.

Khung của hai người được ghép khi IoU ≥ 0,5; nhãn lớp đo bằng hệ số Cohen [62], mục tiêu $\kappa \geq 0{,}8$, mức "gần như hoàn toàn" theo thang Landis–Koch [63]. Lớp nào dưới ngưỡng thì viết lại hướng dẫn gán nhãn hoặc gộp lớp (ví dụ cải ngọt với cải chíp).

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

### 4.3 Dữ liệu độ tươi theo thời gian

Nhóm mua rau về, chụp mỗi ngày một lần cùng góc máy, kèm một tờ giấy trắng làm chuẩn màu. Nhãn bằng số ngày chia cho thời hạn FoodKeeper (mục 2.5). Gán nhãn độ tươi theo ngày chụp đã được dùng trong nghiên cứu phân loại độ tươi rau bằng học chuyển giao [61]. Tập kiểm tra chia theo lô rau, không theo ảnh. Nguồn đã mở: Abeer và cộng sự 2023.

### 4.4 Kho công thức món Việt

- Quy mô: 150–200 món nhà phổ biến, ghi nguồn từng món, các bước viết lại bằng lời của nhóm.
- Mỗi món có: loại (mặn, rau, canh, món tô), số khẩu phần, nguyên liệu theo gam kèm mã thực phẩm trong bảng thành phần, các bước (chủ động/thụ động, phút), cách nấu, thẻ vị.
- Chất gây dị ứng gắn theo nhóm trong danh mục của Codex Alimentarius [64] (trứng, sữa, cá, giáp xác, đậu phộng, đậu nành, hạt cây, ngũ cốc chứa gluten). Lọc dị ứng chỉ dựa trên thành phần công thức, không dựa trên ảnh.
- Kiểm soát chất lượng: hai người nhập độc lập 10% số món rồi so khớp; calo của ít nhất 30 món đối chiếu với Viện Dinh dưỡng (mục 2.4).

### 4.5 Khảo sát sở thích

Khoảng 80–100 người chấm 40–50 món trên thang 1–5, kèm lựa chọn "chưa ăn bao giờ". Phiếu chỉ hỏi sở thích món, không hỏi tình trạng sức khỏe, để không phải xử lý dữ liệu nhạy cảm. Mỗi người giữ lại 20% đánh giá làm tập kiểm tra. Mẫu là sinh viên nên kết quả chỉ đại diện nhóm này.

# 5. Thiết kế giao diện

Giao diện đi theo một hành động chính mỗi màn hình: chụp, xác nhận, nhận mâm, nấu. Hình ảnh chủ đạo là chiếc mâm tròn nhìn từ trên xuống, thứ phân biệt Tastoria với các app công thức dạng danh sách.

## 5.1 Nguyên tắc thiết kế

| Nguyên tắc | Căn cứ | Áp dụng trong app |
|---|---|---|
| Ít lựa chọn mỗi lần | Thời gian quyết định tăng theo số lựa chọn (định luật Hick) [67]; quá tải lựa chọn mạnh khi quyết định phức tạp [4] | Mỗi lần một mâm; muốn khác thì đổi từng món |
| Kết quả AI luôn sửa được | Mô hình ảnh vẫn sai (mục 3.2); mỗi lần sửa là dữ liệu huấn luyện | Chip nguyên liệu chạm để sửa; chip độ tin cậy thấp hiện nhạt hơn |
| Nói rõ vì sao gợi ý | Giải thích giúp người dùng tin và hiểu hệ gợi ý [68] | Mỗi mâm có một dòng lý do, ví dụ "Dùng kịp rau muống sắp héo" |
| Không chỉ dùng màu để truyền nghĩa | WCAG 2.1, tiêu chí 1.4.1 và 1.4.3 (tương phản chữ từ 4,5:1) [69] | Nhãn độ tươi luôn có chữ đi kèm chấm màu |
| Vùng chạm đủ lớn | WCAG 2.1, tiêu chí 2.5.5: tối thiểu 44 × 44 px [69] | Mọi nút và chip từ 44 px; chế độ nấu dùng được một tay |
| Đồng ý rõ ràng với dữ liệu sức khỏe | Nghị định 356/2025: cấm mặc định đồng ý, phải báo dữ liệu là nhạy cảm [66] | Màn đồng ý riêng trong Hồ sơ 60 giây, không tích sẵn, có nút bỏ qua |

## 5.2 Ngôn ngữ thị giác

- Màu: nền kem màu gạo, màu nhấn nâu đất nung gợi mâm gỗ; xanh lá, hổ phách, đỏ cam lần lượt cho tươi, dùng sớm, dùng ngay. Có chế độ tối.
- Chữ: Be Vietnam Pro [70], phông mã nguồn mở thiết kế cho dấu tiếng Việt, tránh lỗi dấu chồng hoặc lệch dòng.
- Motif: mâm tròn với bát cơm ở giữa và ba đĩa xung quanh; cũng là biểu tượng app.
- Biểu tượng: nét mảnh, bo tròn; ảnh món ăn chỉ dùng khi nhóm tự chụp hoặc có quyền sử dụng.

## 5.3 Luồng màn hình

Luồng chính có 8 màn, ba nhánh phụ đều quay lại màn đã gọi chúng; Hồ sơ 60 giây chỉ xuất hiện lần đầu.

Mâm cơm hôm nay là nơi hai nhánh phụ quay về; sau Nhật ký, vòng tiếp theo bắt đầu lại từ Trang chủ.

## 5.4 Các màn hình

| Màn hình | Mục đích | Thành phần chính |
|---|---|---|
| Hồ sơ 60 giây | Có mục tiêu calo và gu ban đầu | 4 bước: cơ thể, vận động, dị ứng và chế độ ăn, chọn 5 món hay ăn; thanh tiến độ; màn đồng ý riêng |
| Trang chủ | Bắt đầu nhanh | Nút lớn "Chụp tủ lạnh"; dải "Đồ sắp hỏng"; mâm gần nhất; không có bảng tin |
| Quét tủ lạnh | Chụp đúng cách | Camera toàn màn hình; khung nhận diện; nhắc mở rộng cửa tủ và bật đèn; chụp thêm góc |

| Màn hình | Mục đích | Thành phần chính |
|---|---|---|
| Xác nhận nguyên liệu | Sửa kết quả AI | Chip theo nhóm, mỗi chip có tên, số lượng, nhãn độ tươi; nút thêm; nút "Ra mâm cơm" |
| Mâm cơm hôm nay | Nhận và chỉnh mâm | Mâm tròn; dòng lý do; thanh calo dạng khoảng so với mục tiêu; chạm món để đổi; chọn số người ăn |
| Thiếu gì? | Không bỏ món vì thiếu một thứ | Bảng trượt: 3 gợi ý thay thế hoặc thêm vào danh sách đi chợ |
| Nấu cả mâm | Nấu 3 món cùng lúc | Dòng thời gian theo từng món; bước hiện tại chữ to; hẹn giờ; màn hình luôn sáng |
| Nấu xong một chạm | Khép vòng dữ liệu | Tóm tắt trừ kho có hoàn tác; hai nút "hợp gu / không hợp"; ảnh mâm tuỳ chọn |
| Nhật ký | Theo dõi theo tuần | Lịch mâm; calo so với mục tiêu dạng khoảng; số đồ sắp hỏng đã dùng kịp |

### 5.5 Phác thảo ba màn hình lõi

Ba màn dưới đây là nơi người dùng dành nhiều thời gian nhất; các màn còn lại dùng chung thành phần của chúng. Tên món và số lượng trong phác thảo chỉ là ví dụ.

Chấm màu trên chip luôn đi kèm chữ độ tươi; thanh calo chỉ hiện khoảng ước tính so với vạch mục tiêu, không hiện một con số tuyệt đối.

## 6. Backend

Backend là một "modular monolith" FastAPI cộng một worker suy luận ảnh riêng, đủ cho quy mô BTL mà vẫn tách được thành dịch vụ sau này. Nhóm nhỏ trong một học kỳ không nên gánh chi phí vận hành của microservice.

### 6.1 Công nghệ

| Thành phần | Công nghệ | Lý do |
|---|---|---|
| Ứng dụng di động | React Native + Expo (TypeScript), như nhóm đã chọn | Một mã cho Android trước, iOS sau |
| API | Python + FastAPI | Cùng ngôn ngữ với mô hình; tự sinh tài liệu OpenAPI |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL + pgvector; SQLAlchemy, Alembic | Quan hệ cho công thức và kho; vector cho embedding món, nguyên liệu |
| Hàng đợi | Redis + RQ | Một loại job (suy luận ảnh), đơn giản hơn Celery |
| Suy luận | ONNX Runtime trên CPU | Một định dạng cho YOLO và MobileNet, xuất từ PyTorch |
| Lưu ảnh | MinIO (tương thích S3) trên VPS; Supabase Storage nếu giữ phương án cũ | Bucket riêng tư, URL ký có hạn |
| Xác thực | JWT: access token ngắn hạn + refresh token | Phù hợp app di động |

| Thành phần | Công nghệ | Lý do |
|---|---|---|
| Học máy ngoại tuyến | PyTorch, Ultralytics, scikit-learn, LightFM, gensim; MLflow theo dõi thí nghiệm | Huấn luyện trên GPU miễn phí (Colab, Kaggle), không trên VPS |

## 6.2 Module và trách nhiệm

| Module | Trách nhiệm | Bảng chính |
|---|---|---|
| auth | Đăng ký, đăng nhập, lưu bằng chứng đồng ý | users, consents |
| profile | Hồ sơ, BMR, TEE, mục tiêu, dị ứng, chế độ ăn (mục 2.1–2.3) | profiles |
| scan | Nhận ảnh, tạo job, lưu kết quả, nhận chỉnh sửa chip | scans, detections |
| pantry | Kho hiện tại, hợp nhất kết quả quét, tính độ gấp u, trừ kho | pantry_items |
| catalog | Món, nguyên liệu, dinh dưỡng tính sẵn (mục 2.4) | recipes, ingredients, recipe_ingredients |
| meal | Lọc cứng, xếp hạng, ghép mâm, đổi món (mục 3.4–3.5) | meal_plans, meal_plan_items |
| substitute | Gợi ý thay thế, danh sách đi chợ (mục 3.6) | ingredients.embedding, shopping_items |
| cooking | Lập lịch nấu song song, phiên nấu (mục 3.7) | cook_sessions |
| events | Ghi tương tác cho học máy; thống kê nhật ký | interactions, journal_entries |

## 6.3 API chính

| Phương thức | Đường dẫn | Mô tả |
|---|---|---|
| POST | /auth/register, /auth/login, /auth/refresh | Tài khoản và token |
| POST | /me/consents | Ghi đồng ý theo loại dữ liệu, phiên bản điều khoản, thời điểm; có thu hồi |
| PUT | /me/profile | Lưu hồ sơ, trả mục tiêu calo gợi ý để xác nhận |
| POST | /scans | Tải 1–2 ảnh, trả 202 kèm scan_id |
| GET | /scans/{id} | Trạng thái job và danh sách phát hiện; app hỏi lại định kỳ |
| PATCH | /scans/{id}/items | Sửa, thêm, xóa chip; cập nhật kho và lưu nhãn sửa |
| GET | /pantry | Kho hiện tại kèm độ gấp |
| POST | /meal-plans | Nhận số người, bữa, thời gian tối đa; trả một mâm kèm lý do |
| POST | /meal-plans/{id}/swap | Nhận loại món cần đổi; trả món tốt kế tiếp, giữ các món khác |
| GET | /recipes/{id}/substitutes?missing= | Ba gợi ý thay thế cho nguyên liệu thiếu |
| POST | /cook-sessions | Tạo lịch nấu song song cho một mâm |

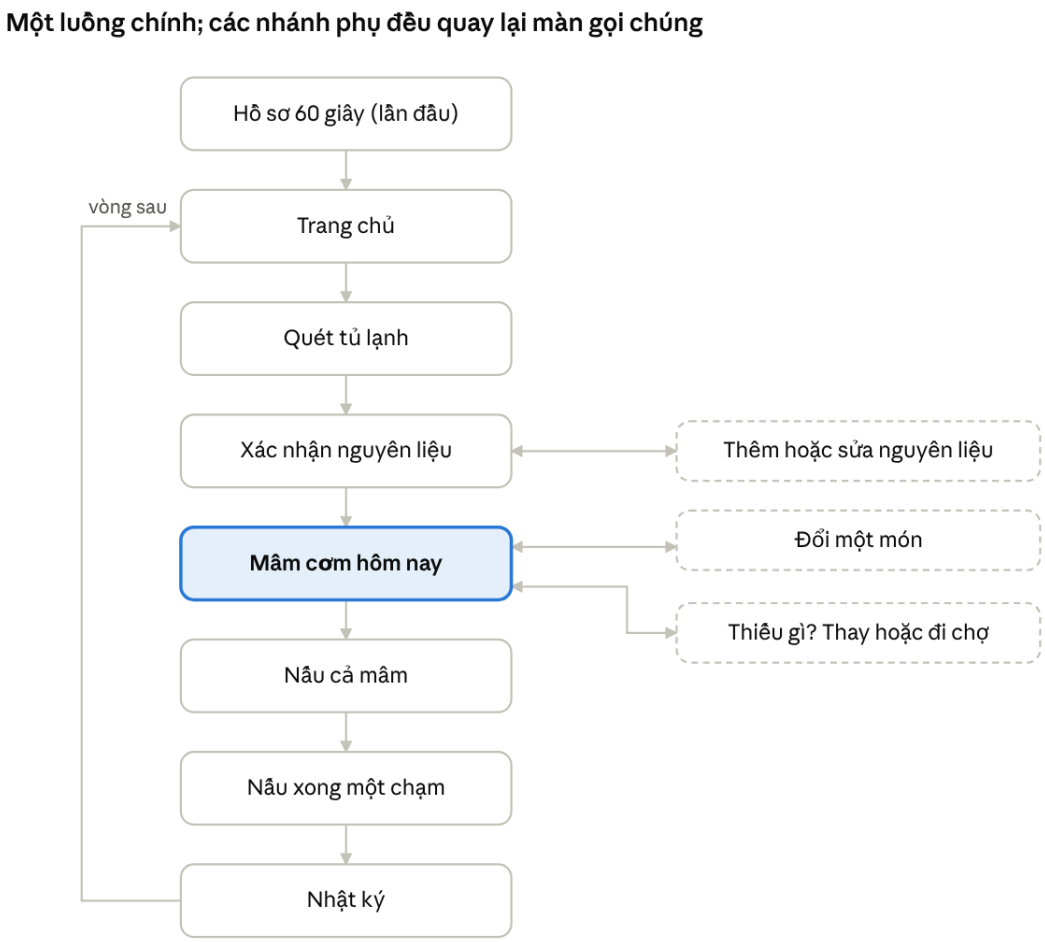
| Phương thức | Đường dẫn | Mô tả |
|---|---|---|
| POST | /cook-sessions/{id}/complete | Nhận "hợp gu"; trừ kho, ghi nhật ký, ghi tương tác |
| GET | /journal?week= | Thống kê tuần |
| POST | /events | Ghi theo lô các sự kiện hiển thị, bỏ qua |

## 6.4 Cơ sở dữ liệu

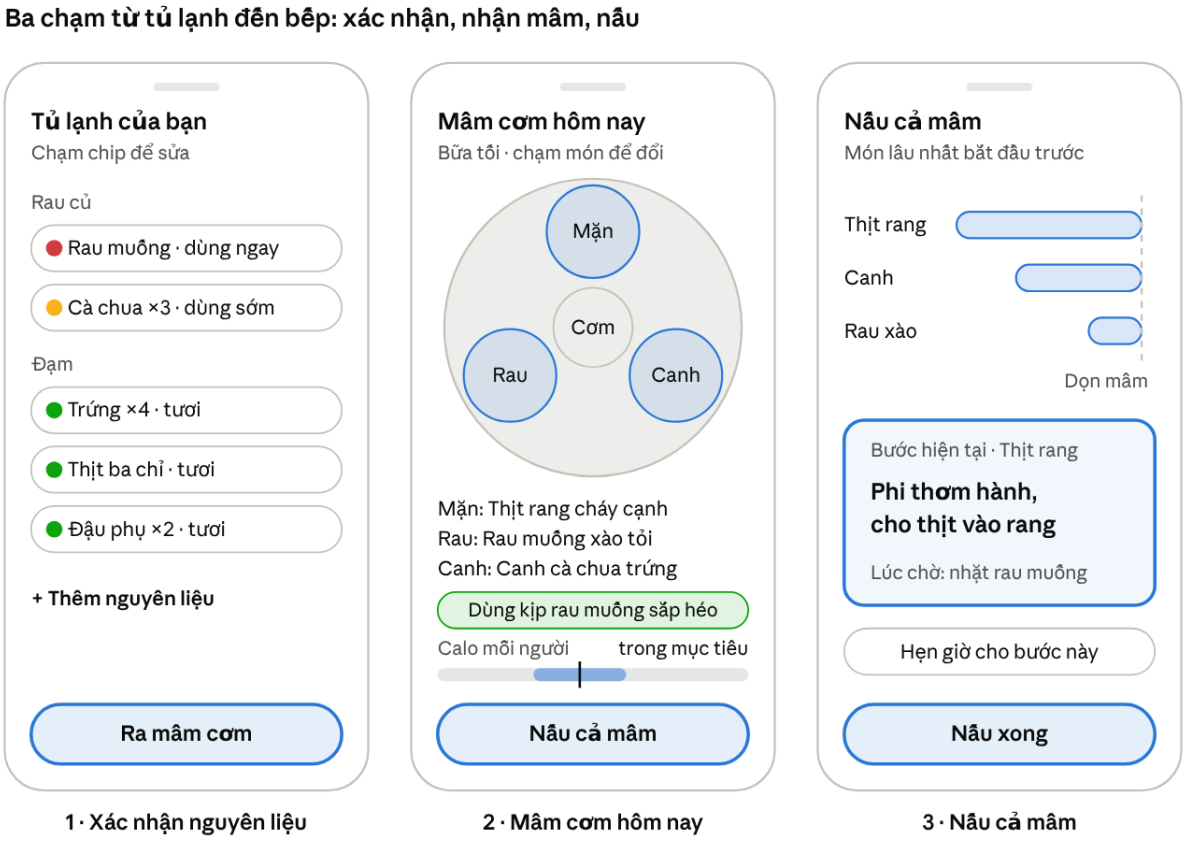
| Bảng | Cột chính | Quan hệ và ghi chú |
|---|---|---|
| users | id, email, password_hash, created_at | |
| consents | user_id, data_type, policy_version, granted_at, revoked_at | users 1–n; bằng chứng đồng ý phải lưu theo Nghị định 356 [66] |
| profiles | user_id, sex, birth_year, height_cm, weight_kg, pal, goal, kcal_target, kcal_source | users 1–1; cột sức khỏe mã hóa |
| ingredients | id, name_vi, synonyms, food_group, fct_code, edible_portion, shelf_life_days, allergen_groups, embedding | Danh mục chuẩn; fct_code trỏ vào bảng thành phần |
| recipes | id, name, slot, servings, total_min, method, flavor_tags, kcal, protein, glucid, lipid, fiber, steps | slot: mặn, rau, canh, món tô |
| recipe_ingredients | recipe_id, ingredient_id, grams, role, optional | recipes n–n ingredients |
| scans | id, user_id, image_key, model_version, status, created_at | users 1–n |
| detections | scan_id, ingredient_id, bbox, confidence, count, p_wilted, corrected_ingredient_id | Nhãn sửa thành dữ liệu huấn luyện |
| pantry_items | user_id, ingredient_id, qty, unit, first_seen_at, urgency, source_scan_id | users 1–n |
| meal_plans | id, user_id, meal, persons, kcal_low, kcal_high, reason, created_at | users 1–n |
| meal_plan_items | meal_plan_id, slot, recipe_id, score, swapped_from | meal_plans 1–n |
| cook_sessions | id, meal_plan_id, schedule, started_at, completed_at, liked | meal_plans 1–1 |
| interactions | user_id, recipe_id, type, context, ts | type: shown, swap, cook, like, dislike |
| model_registry | name, version, metrics, artifact_key, deployed_at | Mỗi scan ghi model_version để truy vết |

## 6.5 Xử lý một yêu cầu "Mâm cơm hôm nay"

1. App gửi POST /meal-plans với số người, bữa, thời gian tối đa.
2. Server đọc kho kèm độ gấp u và hồ sơ (dị ứng, chế độ ăn, E_mâm).
3. Lọc cứng bằng SQL: loại món có chất gây dị ứng hoặc trái chế độ ăn; giữ món đủ nguyên liệu hoặc thiếu một thứ có thay thế. Gia vị cơ bản coi như luôn có.
4. Chấm điểm ứng viên bằng mô hình xếp hạng nạp sẵn trong bộ nhớ; lấy 10 ứng viên tốt nhất mỗi loại món.




*Hình 1. Luồng màn hình: 8 màn chính, 3 nhánh phụ*




*Hình 2. Phác thảo: xác nhận nguyên liệu, mâm cơm, nấu cả mâm*

5. Duyệt 1.000 tổ hợp, loại tổ hợp vượt lượng nguyên liệu, chọn tổ hợp có hàm mục tiêu cao nhất (mục 3.5).
6. Sinh dòng lý do từ thành phần đóng góp nhiều nhất vào điểm: dùng đồ sắp hỏng, khớp calo, hay hợp gu.
7. Lưu mâm, ghi sự kiện "shown" vào interactions, trả về app.

### 6.6 Phục vụ mô hình

- YOLO và MobileNetV3 xuất sang ONNX, chạy trong worker; mô hình xếp hạng (vector LightFM hoặc tệp LightGBM) nạp trong tiến trình API.
- Mỗi mô hình có bản ghi trong model_registry; đổi phiên bản bằng cấu hình, không phải phát hành lại app.
- Tuỳ chọn cho điểm "wow" khi demo: xuất YOLO sang TFLite để hiện khung trực tiếp trên camera. Cách này cần development build của Expo và thư viện chạy mô hình trên máy; đây là phần kỹ thuật đáng giá cho môn Phát triển ứng dụng.

## 7. Thiết kế hệ thống và triển khai

Toàn bộ dịch vụ chạy trên một VPS bằng Docker Compose; huấn luyện tách sang GPU miễn phí và chỉ gửi vào mô hình đã qua cổng kiểm định. Dữ liệu sức khỏe và dữ liệu hành vi được xử lý như dữ liệu nhạy cảm theo luật có hiệu lực từ 01/01/2026.

### 7.1 Sơ đồ tổng thể

Ứng dụng chỉ nói chuyện với nginx; mọi thành phần khác nằm trong mạng nội bộ của Docker. API lưu ảnh vào MinIO rồi đẩy job vào Redis; worker lấy ảnh theo khóa, chạy mô hình và ghi kết quả vào PostgreSQL. App hỏi lại API cho đến khi job xong.

API là trung tâm; chỉ hai luồng đi qua ranh giới VPS: dữ liệu đã khử định danh đi ra để huấn luyện, và tệp mô hình đã qua cổng kiểm định đi vào.

### 7.2 Vòng phản hồi dữ liệu

1. Mỗi lần người dùng sửa chip, đổi món, nấu xong hay chấm "hợp gu", hệ thống lưu một bản ghi vào detections hoặc interactions.
2. Mỗi tuần, một script xuất dữ liệu mới và khử định danh: thay user_id bằng mã băm có muối, bỏ ảnh của người không bật "góp ảnh".
3. Nhóm huấn luyện lại trên Colab hoặc Kaggle, ghi tham số và kết quả vào MLflow.
4. Cổng kiểm định: mô hình mới chỉ được triển khai khi không kém mô hình đang chạy trên tập kiểm tra đóng băng, có kiểm định thống kê (mục 8).
5. Phiên bản mới được ghi vào model_registry; mỗi kết quả lưu model_version nên truy vết và quay lui được.

Tùy chọn "góp ảnh để cải thiện nhận diện" mặc định tắt.

### 7.3 Triển khai lên VPS

| Dịch vụ | Thành phần | Mở ra ngoài | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| nginx | nginx | Cổng 80, 443 | TLS Let's Encrypt; giới hạn kích thước tải lên và tần suất yêu cầu |
| api | FastAPI chạy trên Uvicorn | Không | Chạy migration Alembic mỗi lần triển khai |

| Dịch vụ | Thành phần | Mở ra ngoài | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| worker | RQ worker + ONNX Runtime | Không | Tăng số worker khi hàng đợi dài |
| postgres | PostgreSQL + pgvector | Không | Volume riêng; pg_dump hằng ngày, giữ 7 bản |
| redis | Redis | Không | Chỉ chứa job, không chứa dữ liệu lâu dài |
| minio | MinIO | Không | Bucket riêng tư; URL ký có hạn |

Cấu hình khởi điểm đề xuất là 2 vCPU, 4 GB RAM, ổ SSD; nâng cấp khi đo thấy hàng đợi ảnh kéo dài. CI/CD dùng GitHub Actions: chạy kiểm thử, build image, đẩy lên registry, rồi SSH vào VPS chạy docker compose pull và up -d. Ứng dụng di động build bằng EAS Build của Expo.

## 7.4 Bảo mật và quyền riêng tư

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026, trao cho người dùng quyền biết, đồng ý, truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu [65]. Nghị định 356/2025 xếp tình trạng sức khỏe, vị trí qua dịch vụ định vị và dữ liệu theo dõi hành vi sử dụng dịch vụ trực tuyến vào dữ liệu nhạy cảm [66]. Tastoria xử lý ít nhất hai loại: hồ sơ sức khỏe và dữ liệu tương tác.

| Yêu cầu | Biện pháp |
|---|---|
| Đồng ý hợp lệ | Màn đồng ý riêng, không tích sẵn, nói rõ đây là dữ liệu nhạy cảm; lưu bằng chứng trong bảng consents [66] |
| Quyền của người dùng | Mục cài đặt để xem, sửa, tải về và xóa dữ liệu; rút lại đồng ý bất kỳ lúc nào [65] |
| Tối thiểu hóa | Không dùng GPS; thời tiết (nếu bật) theo thành phố người dùng chọn; chỉ lưu năm sinh; xóa EXIF ảnh |
| Giới hạn truy cập | Chỉ module profile đọc cột sức khỏe; tài khoản quản trị tách riêng; ghi nhật ký truy cập |
| Mã hóa | HTTPS cho mọi kết nối; mã hóa cột sức khỏe; URL ảnh ký hết hạn sau vài phút |
| Lưu giữ và xóa | Ảnh gốc tự xóa sau 30 ngày nếu người dùng không góp ảnh; xóa tài khoản là xóa toàn bộ dữ liệu |
| An toàn ứng dụng | Mật khẩu băm bằng Argon2; giới hạn đăng nhập sai; kiểm tra loại và kích thước tệp tải lên |

Đây là thiết kế cho BTL. Trước khi phát hành thật, nhóm cần rà soát đủ nghĩa vụ hồ sơ và đánh giá tác động theo Luật và Nghị định trên. Nguồn đã mở: tóm tắt Luật trên Cổng PBGDPL Cần Thơ · Nghị định 356 trên LuatVietnam.

## 7.5 Hiệu năng mục tiêu

| Chỉ số | Mục tiêu | Cơ sở |
|---|---|---|
| Từ lúc chụp đến danh sách chip | Dưới 3 giây ở p95 | YOLOv8n chạy khoảng 80 ms/ảnh 640 px trên CPU [30]; phần còn lại là tải ảnh và chờ hàng đợi |
| POST /meal-plans | Dưới 1 giây ở p95 | Không có ảnh; duyệt 1.000 tổ hợp |

| Chỉ số | Mục tiêu | Cơ sở |
|---|---|---|
| Ảnh tải lên | Cạnh dài khoảng 1.280 px, nén JPEG ngay trên máy | Giảm thời gian tải trên mạng di động |

Nhóm đo bằng log thời gian ở API và worker, báo cáo p50 và p95 trên ít nhất 100 lần chạy.

## 8. Kế hoạch đánh giá theo từng môn

Mỗi câu hỏi đánh giá có chỉ số riêng, một mốc để so và một cách kiểm định. Mọi con số chỉ báo cáo trên tập kiểm tra đóng băng từ đầu, kèm khoảng tin cậy 95%.

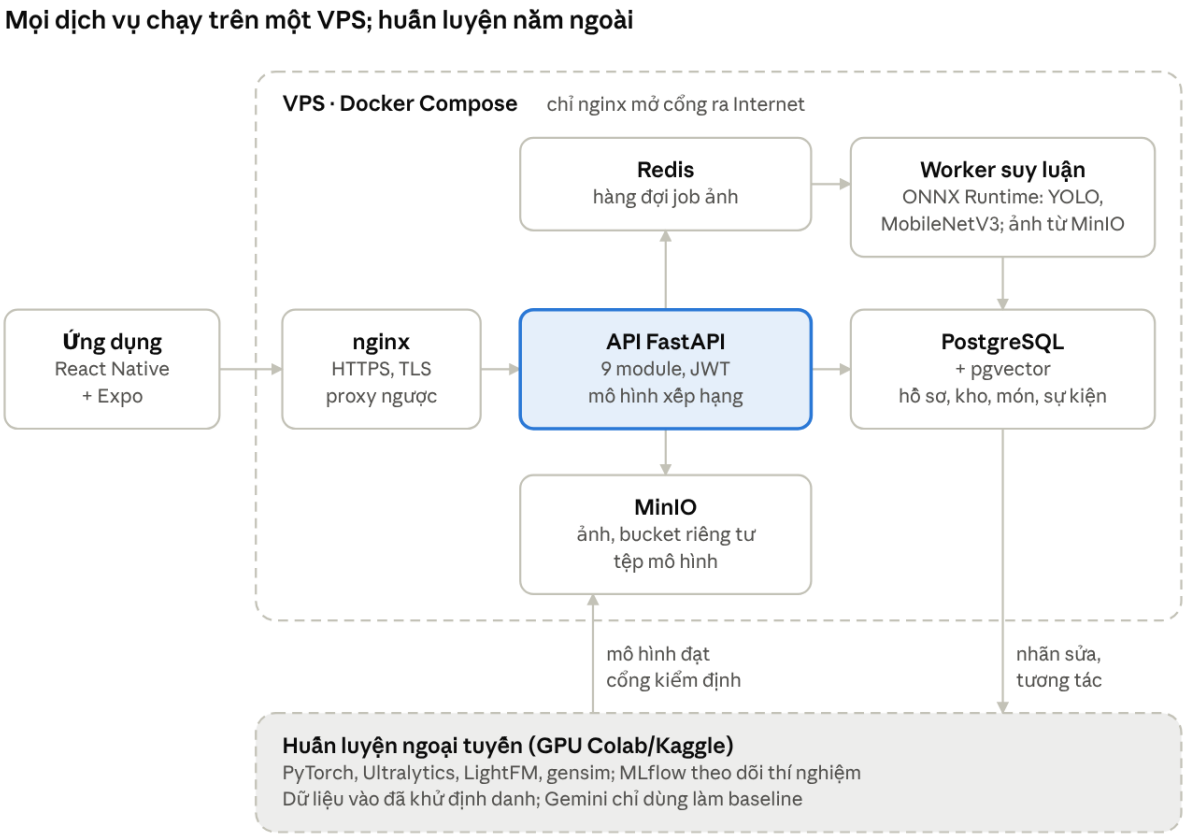
| Môn | Câu hỏi | Chỉ số | So với | Kiểm định |
|---|---|---|---|---|
| Xử lý ảnh | Tiền xử lý có giúp không? | mAP@0.5, mAP@0.5:0.95; macro-F1 độ tươi | Cùng mô hình, không tiền xử lý | Bootstrap theo ảnh [76] |
| Xử lý ảnh | Mô hình tự huấn luyện có đáng không? | Precision, recall, F1 của danh sách nguyên liệu; độ trễ; chi phí | Gemini trên cùng tập kiểm tra | Bootstrap cặp theo ảnh [76] |
| Xử lý ảnh | Đếm đúng đến đâu? | MAE đếm theo lớp | Đếm tay | Khoảng tin cậy bootstrap |
| Xử lý ảnh | Cổ điển hay học sâu cho độ tươi? | macro-F1, ma trận nhầm lẫn | HSV + LBP + SVM so với MobileNetV3 | McNemar trên cùng mẫu kiểm tra [74, 75] |
| Học máy | Thuật toán xếp hạng nào tốt nhất? | Precision@10, Recall@10, NDCG@10 | Phổ biến, content-based, BPR-MF, LightFM | Bootstrap cặp theo người dùng [76] |
| Học máy | Bộ ghép mâm có giữ ràng buộc? | Tỷ lệ mâm đủ nguyên liệu, nằm trong E_mâm ± δ, có dùng đồ sắp hỏng | Chọn ngẫu nhiên mỗi loại một món; xếp hạng không ràng buộc | Kiểm định hai tỷ lệ |
| Học máy | Gợi ý thay thế có đúng? | Hit@3 trên 50–100 cặp món Việt | Chọn ngẫu nhiên trong cùng nhóm thực phẩm | Khoảng tin cậy bootstrap |
| Phát triển ứng dụng | App có dễ dùng không? | Điểm SUS [71]; tỷ lệ hoàn thành và thời gian từng nhiệm vụ | Thang diễn giải SUS của Bangor và cộng sự [72] | Thống kê mô tả |
| Phát triển ứng dụng | App có đủ nhanh không? | p50, p95 thời gian quét và tạo mâm | Mục tiêu ở mục 7.5 | Log thời gian, từ 100 lần chạy |

McNemar phù hợp khi hai bộ phân loại được thử trên cùng một tập kiểm tra và chỉ huấn luyện được vài lần, đúng hoàn cảnh của nhóm [75]. Trên tập kiểm tra, b là số mẫu chỉ bộ phân loại A đoán đúng, c là số mẫu chỉ B đoán đúng [74]:

$$\chi^2 = \frac{(|b - c| - 1)^2}{b + c}$$

### 8.1 Kiểm thử với người dùng

Nhóm mời 8–10 người, mỗi người làm bốn nhiệm vụ: hoàn thành hồ sơ, chụp và sửa nguyên liệu, nhận mâm rồi đổi một món, mở chế độ nấu. Sau buổi thử, mỗi người điền bảng SUS 10 câu, thang 1–5 [71]:




*Hình 3. Kiến trúc: 6 dịch vụ trên VPS, huấn luyện ngoài VPS*

$$\text{SUS} = 2.5 \times \left[ \sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (s_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - s_i) \right]$$

Theo mô hình của Nielsen và Landauer, số vấn đề khả dụng phát hiện được tăng nhanh ở vài người đầu rồi chậm lại [73], nên 8–10 người đủ cho vòng đầu. N là tổng số vấn đề, L là tỷ lệ vấn đề một người làm lộ ra:

$$\text{Found}(n) = N\,(1 - (1 - L)^n)$$

### 8.2 Buổi bảo vệ

Nhóm chụp một túi đồ chợ thật, nhận mâm, đổi một món, mở chế độ nấu rồi bấm nấu xong để hội đồng thấy kho tự trừ. Kịch bản này đi qua phần việc của cả ba môn trong khoảng một phút; bảng kết quả ở trên dùng cho phần hỏi đáp.

## 9. Tài liệu tham khảo

Danh mục gồm 76 tài liệu, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài. Liên kết chỉ gắn cho trang đã được mở để kiểm tra khi soạn tài liệu; DOI chỉ ghi khi đã xác minh.


1. UNEP. Food Waste Index Report 2024. Nairobi: United Nations Environment Programme; 2024. Số liệu dẫn qua UN News, 27/3/2024.
2. Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019–2020, công bố 15/4/2021. Dẫn qua Công luận, 15/4/2021 và Dân trí, 21/9/2024.
3. Iyengar SS, Lepper MR. When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology. 2000;79(6):995–1006.
4. Chernev A, Böckenholt U, Goodman J. Choice overload: A conceptual review and meta-analysis. Journal of Consumer Psychology. 2015;25(2):333–358.
5. Trần Ngọc Thêm. Cơ sở văn hóa Việt Nam. Hà Nội: NXB Giáo dục; 1999.
6. FAO/WHO/UNU. Energy and Protein Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. WHO Technical Report Series 724. Geneva: WHO; 1985.
7. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, Scott BJ, Daugherty SA, Koh YO. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. American Journal of Clinical Nutrition. 1990;51(2):241–247.
8. Frankenfield D, Roth-Yousey L, Compher C. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: A systematic review. Journal of the American Dietetic Association. 2005;105(5):775–789.
9. Ndahimana D, Choi YJ, Park JH, Ju MJ, Kim EK. Validity of predictive equations for resting energy expenditure in Korean non-obese adults. Nutrition Research and Practice. 2018;12(4):283–290. doi:10.4162/nrp.2018.12.4.283. Bản PDF.
10. FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. FAO Food and Nutrition Technical Report Series 1. Rome: FAO; 2004.
11. Bộ Y tế – Viện Dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, phiên bản 2026. Tóm tắt cập nhật của Vũ Thị Thu Hiền, viendinhduong.vn, 03/8/2026.
12. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults. Circulation. 2014;129(25 Suppl 2):S102–S138.
13. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. The Lancet. 2011;378(9793):826–837.
14. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet. 2004;363(9403):157–163.
15. Ministerio de Consumo (Tây Ban Nha). Cinco comidas al día. Consumópolis.
16. Merrill AL, Watt BK. Energy Value of Foods: Basis and Derivation. Agriculture Handbook No. 74. Washington, DC: USDA; 1955, bản sửa 1973.

17. FAO. Food Energy – Methods of Analysis and Conversion Factors. FAO Food and Nutrition Paper 77. Rome: FAO; 2003.
18. Bộ Y tế – Viện Dinh dưỡng. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. Hà Nội: NXB Y học; 2007.
19. Reinivuo H, Bell S, Ovaskainen ML. Harmonisation of recipe calculation procedures in European food composition databases. Journal of Food Composition and Analysis. 2009;22(5):410–413. doi:10.1016/j.jfca.2009.04.003. Zenodo.
20. USDA Agricultural Research Service. USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6. 2007.
21. Bognár A. Tables on Weight Yield of Food and Retention Factors of Food Constituents for the Calculation of Nutrient Composition of Cooked Foods (Dishes). Karlsruhe: Bundesforschungsanstalt für Ernährung; 2002.
22. Greenfield H, Southgate DAT. Food Composition Data: Production, Management and Use. 2nd ed. Rome: FAO; 2003.
23. Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Tra cứu giá trị dinh dưỡng của món ăn (công cụ trực tuyến).
24. USDA Food Safety and Inspection Service. FSIS – FoodKeeper Data. Giấy phép CC0; dữ liệu sửa đổi 22/01/2025.
25. Brosnan T, Sun DW. Improving quality inspection of food products by computer vision – a review. Journal of Food Engineering. 2004;61(1):3–16.
26. Bhargava A, Bansal A. Fruits and vegetables quality evaluation using computer vision: A review. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences. 2021;33(3):243–257.
27. Buchsbaum G. A spatial processor model for object colour perception. Journal of the Franklin Institute. 1980;310(1):1–26.
28. Zuiderveld K. Contrast limited adaptive histogram equalization. In: Heckbert PS, ed. Graphics Gems IV. Academic Press; 1994:474–485.
29. Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection. Proceedings of CVPR. 2016:779–788.
30. Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8 (phần mềm, phiên bản 8.0.0). 2023. Giấy phép AGPL-3.0. Tài liệu Ultralytics.
31. Lin TY, Maire M, Belongie S, et al. Microsoft COCO: Common objects in context. Proceedings of ECCV. 2014:740–755.
32. Liu S, Zeng Z, Ren T, et al. Grounding DINO: Marrying DINO with grounded pre-training for open-set object detection. Proceedings of ECCV. 2024. arXiv:2303.05499.
33. Ojala T, Pietikäinen M, Mäenpää T. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2002;24(7):971–987.
34. Haralick RM, Shanmugam K, Dinstein I. Textural features for image classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1973;SMC-3(6):610–621.
35. Cortes C, Vapnik V. Support-vector networks. Machine Learning. 1995;20(3):273–297.
36. Howard A, Sandler M, Chu G, et al. Searching for MobileNetV3. Proceedings of ICCV. 2019:1314–1324.
37. Min W, Jiang S, Liu L, Rui Y, Jain R. A survey on food computing. ACM Computing Surveys. 2019;52(5):92.
38. Trattner C, Elsweiler D. Food recommender systems: Important contributions, challenges and future research directions. arXiv:1711.02760. 2017.
39. Cremonesi P, Koren Y, Turrin R. Performance of recommender algorithms on top-N recommendation tasks. Proceedings of ACM RecSys. 2010:39–46.
40. Koren Y, Bell R, Volinsky C. Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer. 2009;42(8):30–37.
41. Hu Y, Koren Y, Volinsky C. Collaborative filtering for implicit feedback datasets. Proceedings of IEEE ICDM. 2008:263–272.
42. Rendle S, Freudenthaler C, Gantner Z, Schmidt-Thieme L. BPR: Bayesian personalized ranking from implicit feedback. Proceedings of UAI. 2009:452–461.
43. Kula M. Metadata embeddings for user and item cold-start recommendations. CBRecSys Workshop tại ACM RecSys. 2015. arXiv:1507.08439.

44. Burges CJC. From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An overview. Microsoft Research Technical Report MSR-TR-2010-82. 2010.
45. Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems 30. 2017.
46. Järvelin K, Kekäläinen J. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. ACM Transactions on Information Systems. 2002;20(4):422–446.
47. Majumder BP, Li S, Ni J, McAuley J. Generating personalized recipes from historical user preferences. Proceedings of EMNLP-IJCNLP. 2019:5976–5982.
48. Stigler GJ. The cost of subsistence. Journal of Farm Economics. 1945;27(2):303–314.
49. Elsweiler D, Harvey M. Towards automatic meal plan recommendations for balanced nutrition. Proceedings of ACM RecSys. 2015.
50. Mikolov T, Sutskever I, Chen K, Corrado G, Dean J. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. Advances in Neural Information Processing Systems 26. 2013.
51. Teng CY, Lin YR, Adamic LA. Recipe recommendation using ingredient networks. Proceedings of ACM WebSci. 2012:298–307.
52. Bień M, Gilski M, Maciejewska M, Taisner W, Wisniewski D, Lawrynowicz A. RecipeNLG: A cooking recipes dataset for semi-structured text generation. Proceedings of INLG. 2020:22–28. doi:10.18653/v1/2020.inlg-1.4. Thẻ dữ liệu và điều khoản sử dụng.
53. Ahn YY, Ahnert SE, Bagrow JP, Barabási AL. Flavor network and the principles of food pairing. Scientific Reports. 2011;1:196.
54. Graham RL. Bounds on multiprocessing timing anomalies. SIAM Journal on Applied Mathematics. 1969;17(2):416–429.
55. Lo FPW, Sun Y, Qiu J, Lo B. Image-based food classification and volume estimation for dietary assessment: A review. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2020;24(7):1926–1939.
56. Thames Q, Karpur A, Norris W, et al. Nutrition5k: Towards automatic nutritional understanding of generic food. Proceedings of CVPR. 2021:8903–8911.
57. Bui DQ, Vu AT, Doan VV, Hoang TX, Vu PL. Developing a national agri-food composition database to support nutrition, trade, and rural development in Vietnam. Asian Journal of Agriculture and Development. 2025;22(2):59–72. doi:10.37801/ajad2025.22.2.p4. AJAD.
58. USDA Agricultural Research Service. FoodData Central. Hướng dẫn API (liên kết từ file khảo sát của nhóm).
59. Food.com Recipes and Interactions, bộ dữ liệu đi kèm [47]. Papers with Code.
60. AgriFreshNET Freshness and Shelf-Life Image Dataset. Mendeley Data, phiên bản 1; 2026. doi:10.17632/42m5tb7yv9.1. Trang chưa mở được khi soạn; kiểm tra giấy phép trước khi dùng.
61. Abeer MH, Chowdhury F, Nafsi JF, Anol MS, Ahamed MS, Lamia MN. Local vegetable freshness classification based on chronological monitoring using transfer learning approach. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer; 2023. Springer.
62. Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement. 1960;20(1):37–46.
63. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159–174.
64. Codex Alimentarius Commission. General Standard for the Labelling of Pre-packaged Foods (CXS 1-1985).
65. Quốc hội khóa XV. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, thông qua tại kỳ họp thứ 9, hiệu lực từ 01/01/2026. Tóm tắt tại Cổng PBGDPL Cần Thơ.
66. Chính phủ. Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ban hành 31/12/2025, hiệu lực 01/01/2026. Tóm tắt tại LuatVietnam.
67. Hick WE. On the rate of gain of information. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1952;4(1):11–26.
68. Tintarev N, Masthoff J. A survey of explanations in recommender systems. IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop. 2007:801–810.
69. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation; 2018.
70. Lâm Bảo, Tony Le, Nguyễn Việt Anh. Be Vietnam Pro (phông chữ, SIL Open Font License). Google

Fonts.
71. Brooke J. SUS: A “quick and dirty” usability scale. In: Jordan PW, Thomas B, Weerdmeester BA, McClelland IL, eds. Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis; 1996:189–194.
72. Bangor A, Kortum PT, Miller JT. An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human–Computer Interaction. 2008;24(6):574–594.
73. Nielsen J, Landauer TK. A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings of INTERCHI ’93. 1993:206–213.
74. McNemar Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika. 1947;12(2):153–157.
75. Dietterich TG. Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. Neural Computation. 1998;10(7):1895–1923.
76. Efron B, Tibshirani RJ. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall; 1993.